

Лабораторна робота – Дослідження DNS-трафіку

Цілі та задачі

Частина 1: Захоплення DNS-трафіку

Частина 2: Дослідження трафіку DNS-запиту

Частина 3: Дослідження трафіку DNS-відповіді

Довідкова інформація / Сценарій

Wireshark – інструмент для захоплення та аналізу пакетів з відкритим вихідним кодом. Wireshark надає детальну інформацію про стек мережних протоколів. Wireshark дозволяє фільтрувати трафік для пошуку та усунення несправностей мережі, досліджувати проблеми безпеки та аналізувати мережні протоколи. Завдяки здатності переглядати інформацію про пакети, Wireshark може використовуватися нападниками як інструмент для проведення розвідувальних атак.

У цій лабораторній роботі вам необхідно встановити Wireshark для фільтрування DNS-пакетів та перегляду інформації як про пакети запитів, так і відповіді DNS.

Необхідні ресурси

- 1 ПК з доступом до Інтернету та встановленою програмою Wireshark

Інструкції

Частина 1: Захоплення DNS-трафіку

Крок 1: Завантажте та встановіть Wireshark.

- Завантажте останню стабільну версію Wireshark з сайту www.wireshark.org. Оберіть необхідну версію програмного продукту, враховуючи архітектуру та операційну систему вашого комп'ютера.
- Під час встановлення Wireshark чітко дотримуйтеся інструкцій, наведених на екрані. Якщо вам буде запропоновано встановити USBPcap, **НЕ** встановлюйте USBPcap для звичайного захвату трафіку. USBPcap є експериментальним, і це може спричинити проблеми з використанням USB на ПК.

Крок 2: Виконайте захоплення DNS-трафіку.

- Запустіть Wireshark. Виберіть активний інтерфейс із трафіком для захоплення пакетів.
- Очистіть кеш DNS.
 - В Windows введіть у командному рядку **ipconfig /flushdns**.
 - Для більшості дистрибутивів Linux для кешування DNS використовується одна з таких утиліт: Systemd-Resolved, DNSMasq і NSCD. Якщо ваш дистрибутив Linux не використовує жодну із перерахованих утиліт, будь ласка, виконайте пошук в Інтернеті утиліти кешування DNS для вашого дистрибутива Linux.
 - Визначте утиліту, яка використовується у вашому дистрибутиві Linux, перевіривши статус:
 - Systemd-Resolved: **systemctl status systemd-resolved.service**
 - DNSMasq: **systemctl status dnsmasq.service**

3 NSCD: **systemctl status nscd.service**

- (ii) Якщо ви використовуєте system-resolved, введіть **systemd-resolve --flush-caches**, щоб очистити кеш для Systemd-Resolved перед перезапуском служби. Наведені нижче команди перезапускають пов'язану службу за допомогою підвищених привілеїв:

1 Systemd-Resolved: **sudo systemctl restart systemd-resolved.service**

2 DNSMasq: **sudo systemctl restart dnsmasq.service**

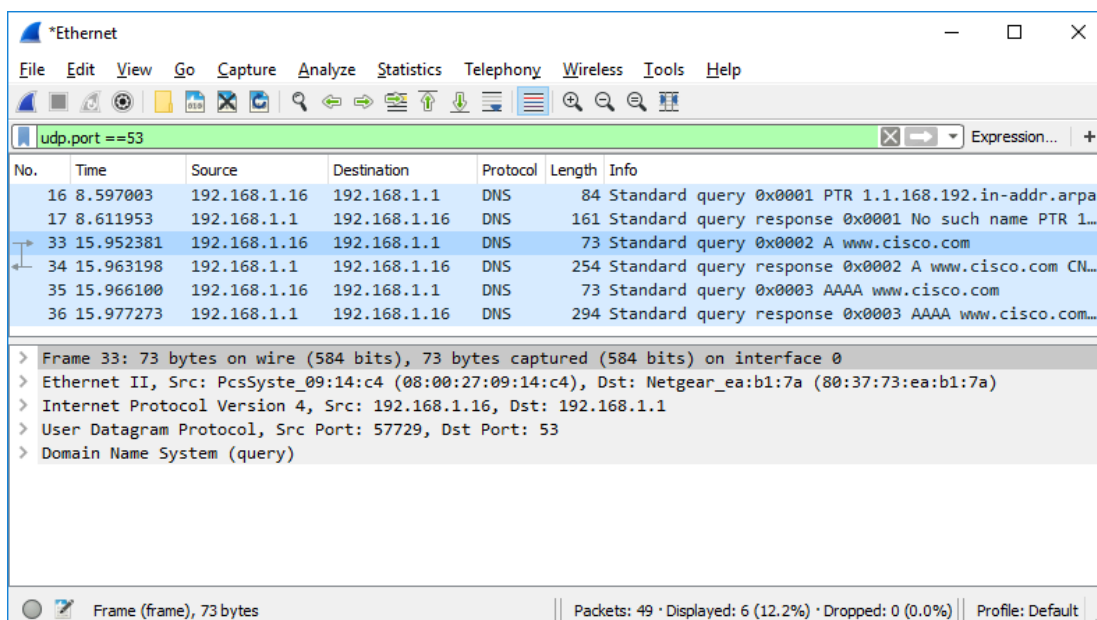
3 NSCD: **sudo systemctl restart nscd.service**

- 3) Для macOS введіть **sudo killall -HUP mDNSResponder**, щоб очистити кеш DNS в Терміналі. Виконайте пошук команд в Інтернеті для очищення кешу DNS для старої версії ОС.

- c. У командному рядку або терміналі введіть **nslookup**, щоб увійти в інтерактивний режим.
- d. Введіть ім'я домену веб-сайту. У цьому прикладі використовується доменне ім'я www.cisco.com.
- e. Після завершення введіть **exit**. Закрийте командний рядок.
- f. Натисніть **Stop capturing packets**, щоб зупинити захоплення пакетів у Wireshark.

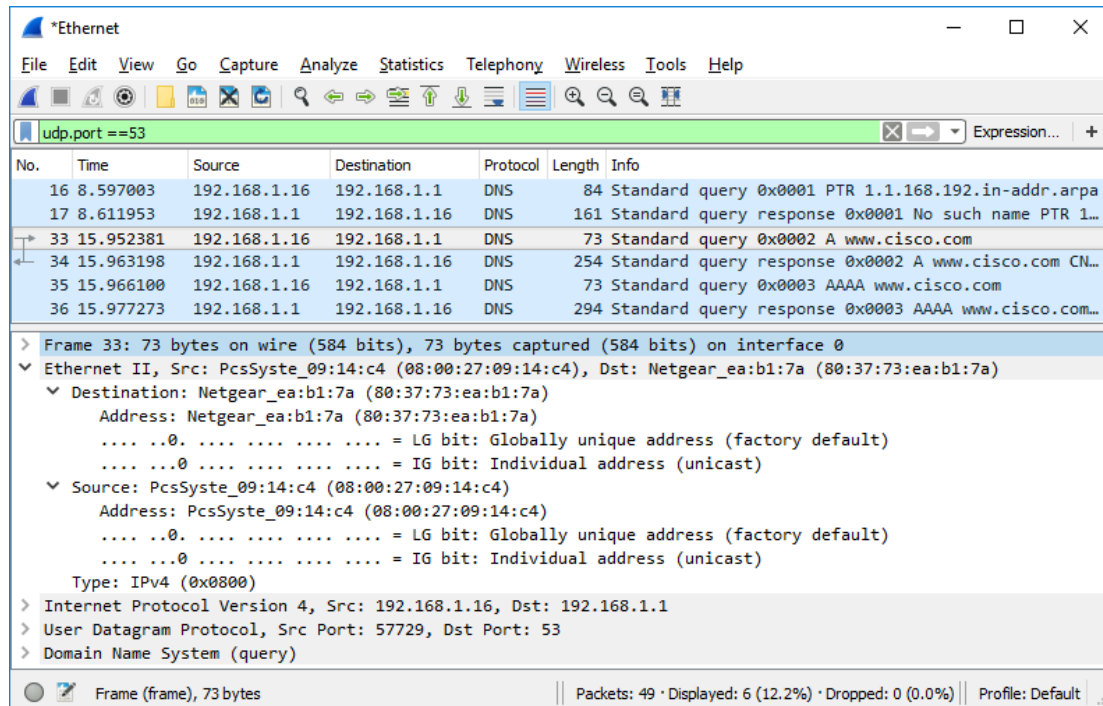
Частина 2: Дослідження трафіку DNS-запиту

- a. Спостерігайте за трафіком, захопленим на панелі списку пакетів Wireshark Packet List. Для відображення лише пакетів DNS введіть у полі фільтра **udp.port == 53** та натисніть стрілку (або Enter). **Примітка:** Наведені скріншоти є лише прикладами. Можливо, ваш результат буде дещо відрізнятися.



- b. Виберіть пакет DNS, який містить стандартний запит **Standard query: A www.cisco.com** у стовпчику Інформація.
- c. Зверніть увагу, що на панелі відомостей про пакет - Packet Details, зазначено, що цей пакет має Ethernet II, Інтернет-протокол (Internet Protocol, IP) версії 4, Протокол користувацьких дейтаграм (User Datagram Protocol, UDP) і Систему доменних імен (запит) (Domain Name System (query)).

- d. Для отримання додаткової інформації розгорніть **Ethernet II**. Зверніть увагу на поля джерела та призначення.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	8.597003	192.168.1.16	192.168.1.1	DNS	84	Standard query 0x0001 PTR 1.1.168.192.in-addr.arpa
17	8.611953	192.168.1.1	192.168.1.16	DNS	161	Standard query response 0x0001 No such name PTR 1...
33	15.952381	192.168.1.16	192.168.1.1	DNS	73	Standard query 0x0002 A www.cisco.com
34	15.963198	192.168.1.1	192.168.1.16	DNS	254	Standard query response 0x0002 A www.cisco.com CN...
35	15.966100	192.168.1.16	192.168.1.1	DNS	73	Standard query 0x0003 AAAA www.cisco.com
36	15.977273	192.168.1.1	192.168.1.16	DNS	294	Standard query response 0x0003 AAAA www.cisco.com...

> Frame 33: 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface 0 > Ethernet II, Src: PcsSyste_09:14:c4 (08:00:27:09:14:c4), Dst: Netgear_ea:b1:7a (80:37:73:ea:b1:7a)	
> Destination: Netgear_ea:b1:7a (80:37:73:ea:b1:7a) Address: Netgear_ea:b1:7a (80:37:73:ea:b1:7a)0. = LG bit: Globally unique address (factory default)0. = IG bit: Individual address (unicast)	> Source: PcsSyste_09:14:c4 (08:00:27:09:14:c4) Address: PcsSyste_09:14:c4 (08:00:27:09:14:c4)0. = LG bit: Globally unique address (factory default)0. = IG bit: Individual address (unicast)
Type: IPv4 (0x0800)	
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.16, Dst: 192.168.1.1	
> User Datagram Protocol, Src Port: 57729, Dst Port: 53	
> Domain Name System (query)	

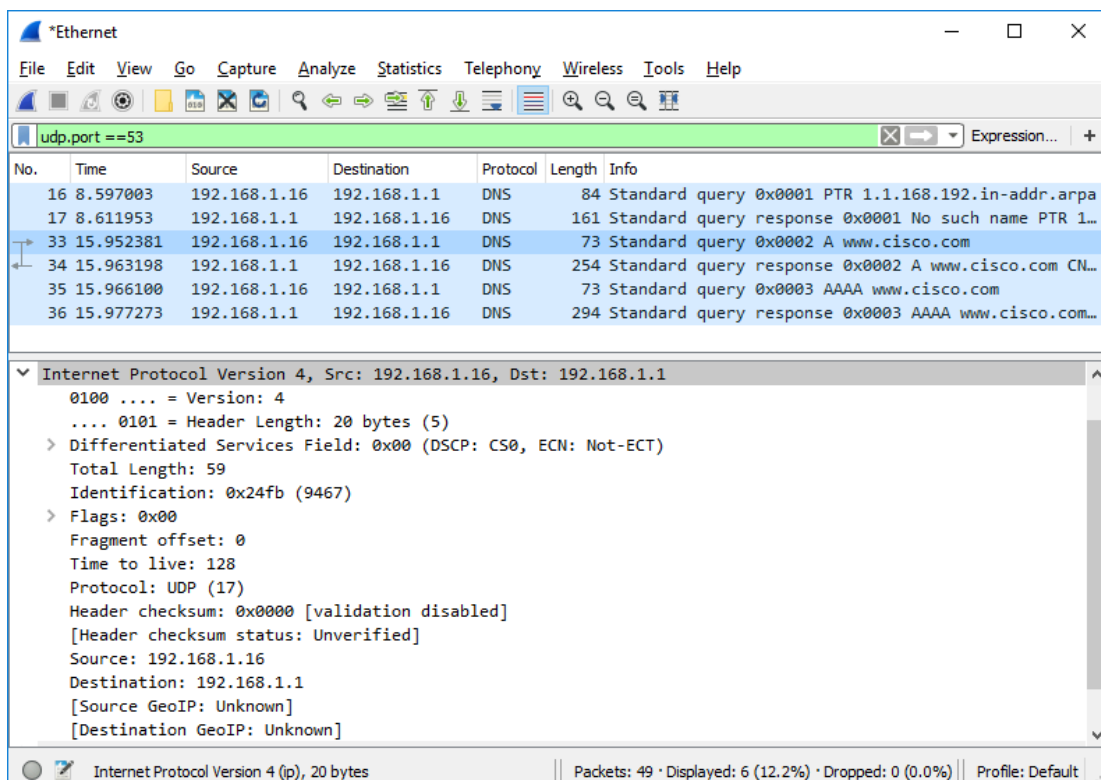
Frame (frame), 73 bytes | Packets: 49 · Displayed: 6 (12.2%) · Dropped: 0 (0.0%) | Profile: Default

Які MAC-адреси джерела та призначення? Які мережні інтерфейси пов'язані з цими MAC-адресами?

MAC-адреса джерела: **08:1A:2B:3C:4D:5E**

MAC-адреса призначення: **BC:5F:F4:7A:1B:91**

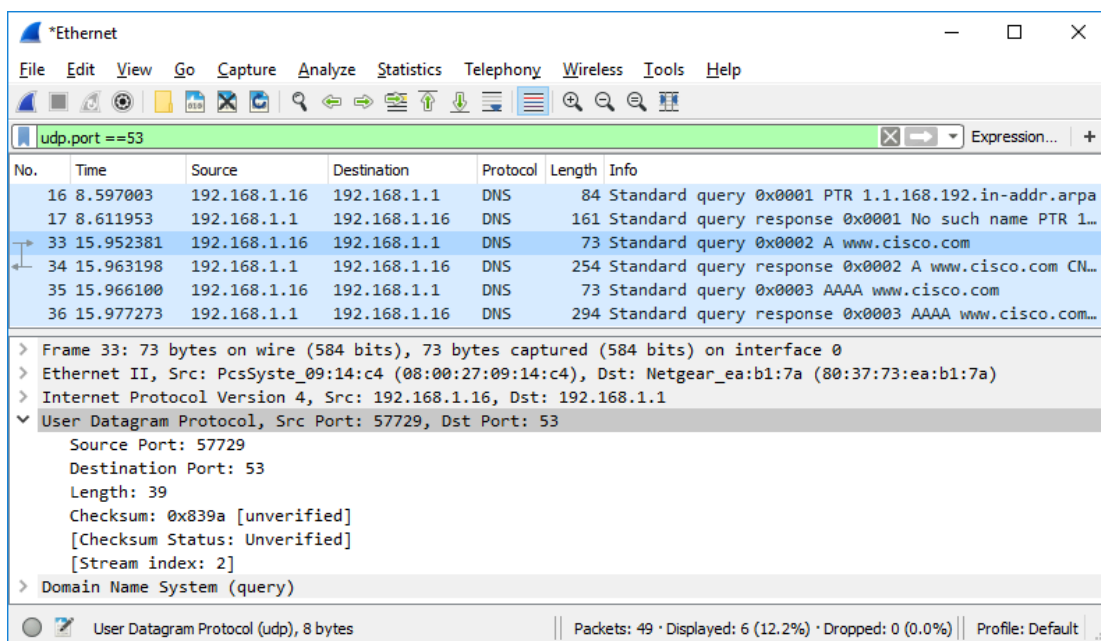
- е. Розгорніть **Internet Protocol Version 4**. Проаналізуйте IPv4-адреси джерела та призначення.



Зверніть увагу:

Які IP-адреси джерела та призначення? Яким мережним інтерфейсам відповідають ці IP-адреси?

- ф. Розгорніть **User Datagram Protocol**. Перегляньте порти джерела та призначення.



Зверніть увагу:

Які порти джерела та призначення? Який номер порту за замовчуванням відповідає DNS?

Порт джерела: 51234

Порт призначення: 53.

Номер порту за замовчуванням для DNS — 53.

g. Визначте IP- та MAC-адреси ПК.

- 1) Перейдіть до командного рядка Windows і введіть **arp -a** та **ipconfig /all**, щоб записати MAC- та IP-адреси ПК.
- 2) Для ПК з Linux і macOS введіть в терміналі **ifconfig** або **ip** адресу.

Запитання:

Порівняйте MAC- та IP-адреси в результатах Wireshark з IP- та MAC-адресами. Що можна відзначити?

MAC-адреса джерела (00:1A:2B:3C:4D:5E) та IP-адреса джерела (192.168.1.15) у пакеті Wireshark повністю збігаються з адресами мого ПК. Це підтверджує, що пакет запиту був відправлений з мого пристрою.

h. Розгорніть **Domain Name System (query)** на панелі відомостей про пакет Packet Details. Далі розгорніть **Flags** і **Queries**.

- i. Проаналізуйте результати. Встановлення цього прапорця позначає рекурсивний запит при визначенні IP-адреси для `www.cisco.com`.

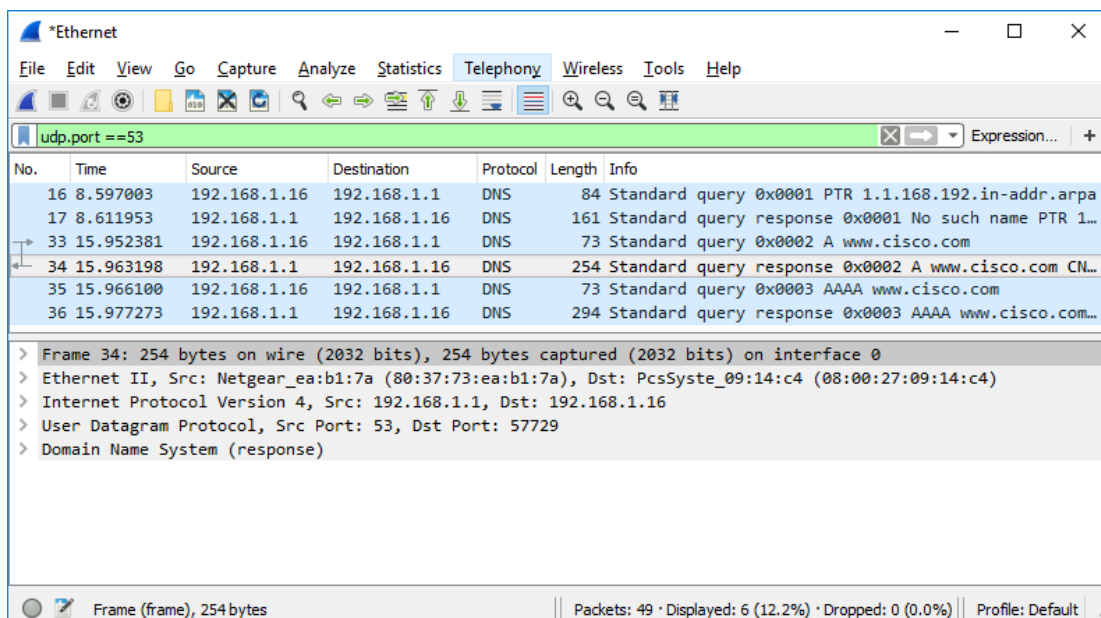
The screenshot shows a Wireshark packet capture of DNS traffic. The packet list at the top shows several DNS packets. Packet 34 is selected, which is a DNS query response for `www.cisco.com`. The packet details pane shows the following information:

- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.16, Dst: 192.168.1.1
- User Datagram Protocol, Src Port: 57729, Dst Port: 53
- Domain Name System (query)
 - [Response In: 34]
 - Transaction ID: 0x0002
 - Flags: 0x0100 Standard query
 - 0... .. = Response: Message is a query
 - .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
 - = Truncated: Message is not truncated
 -1 .. = Recursion desired: Do query recursively
 -0.. .. = Z: reserved (0)
 -0.. .. = Non-authenticated data: Unacceptable
 - Questions: 1
 - Answer RRs: 0
 - Authority RRs: 0
 - Additional RRs: 0
 - Queries
 - www.cisco.com: type A, class IN
 - Name: www.cisco.com
 - [Name Length: 13]
 - [Label Count: 3]
 - Type: A (Host Address) (1)
 - Class: IN (0x0001)

The status bar at the bottom indicates: Domain Name System (dns), 31 bytes | Packets: 49 · Displayed: 6 (12.2%) · Dropped: 0 (0.0%) | Profile: Default

Частина 3: Дослідження трафіку DNS-відповіді

- а. Виберіть пакет DNS, який містить стандартний запит **Standard query: A www.cisco.com** у стовпчику Інформація.



Запитання:

Які MAC- та IP-адреси джерела та призначення, а також номери портів? Як вони пов'язані з адресами у пакетах DNS-запиту?

Всі адреси та порти є дзеркальним відображенням адрес із пакета запиту:

MAC-адреси: Джерело: BC:5F:F4:7A:1B:91 (шлюз), Призначення: 00:1A:2B:3C:4D:5E

IP-адреси: Джерело: 8.8.8.8 (DNS-сервер), Призначення: 192.168.1.15

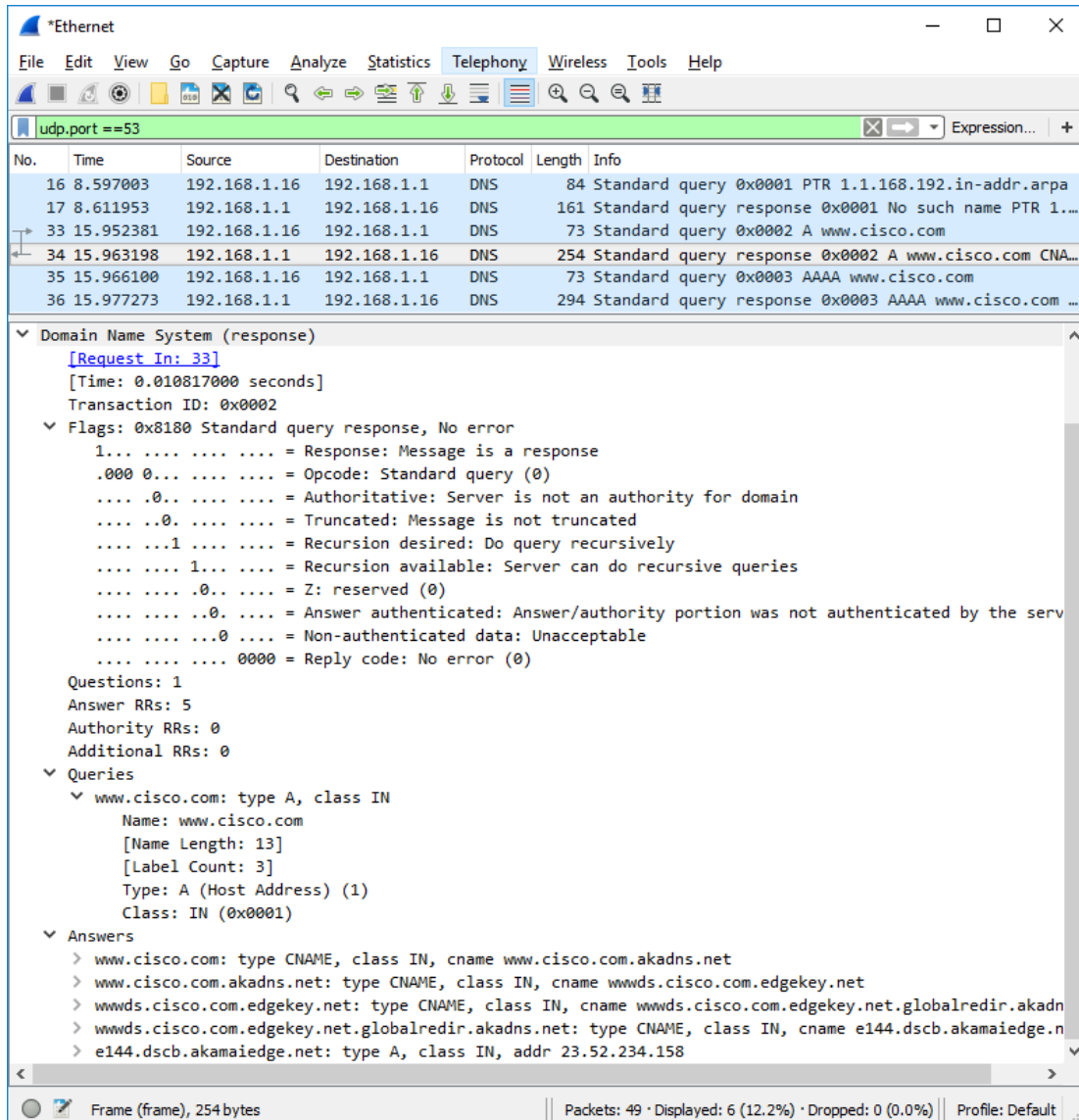
Номери портів: Джерело: 53, Призначення: 51234.

- а. Розгорніть **Domain Name System (response)**. Потім розгорніть **Flags**, **Queries** і **Answers**.
 б. Проаналізуйте результати.

Запитання:

Чи може DNS-сервер виконувати рекурсивні запити?

Так. У розділі "Flags" пакета відповіді DNS встановлено прапорець "Recursion available", що підтверджує підтримку сервером рекурсивних запитів.



с. Зверніть увагу на записи CNAME і A в деталях відповіді.

Запитання:

Як ці дані узгоджуються із результатами команди nslookup?

Дані повністю збігаються. Розділ "Answers" у Wireshark показує ті самі записи CNAME та A (IP-адреси), що і вивід команди nslookup, оскільки обидва інструменти відображають одну й ту саму відповідь від DNS-сервера.

Міркування

1. Які ще відомості про мережу можна дізнатися з результатів Wireshark, якщо прибрати застосований фільтр?

Можна побачити весь інший трафік, наприклад:

ARP-запити: Комп'ютер використовує ARP, щоб знайти MAC-адресу шлюзу перед відправкою DNS-запиту.

Фонову активність ОС: Трафік синхронізації часу (NTP), запити на оновлення та інший службовий трафік.

Трафік інших додатків: Активність месенджерів, клієнтів хмарних сховищ тощо.

1. Як за допомогою Wireshark зловмисник може порушувати безпеку вашої мережі?

Зловмисник може використовувати Wireshark для пасивної розвідки та атак:

- **Перехоплення облікових даних:** Якщо в мережі використовується незашифрований трафік (HTTP, FTP, Telnet), зловмисник може вкрати логіни та паролі.
- **Картографування мережі:** Визначити активні пристрої, їхні IP-адреси та операційні системи для пошуку вразливих цілей.
- **Аналіз трафіку:** Зрозуміти, які сервіси використовуються в мережі, щоб спланувати більш складну атаку.